

Cálculo de Propiedades Termodinámicas

Sistema Psicrométrico con Correlaciones Mejoradas

Departamento de Ingeniería Química

4 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura	2
2.1. Correlaciones de Base Teórica	2
2.1.1. Ecuación de Clausius-Clapeyron	2
2.1.2. Ecuación de Antoine	2
2.1.3. Ecuación de Thodos	2
3. Correlaciones Empíricas	2
3.0.1. Ecuación de Lee y Kesler	2
3.0.2. Correlación de Gomez-Nieto y Thodos	2
3.0.3. Correlación de Riedel, Planck y Miller	2
4. Otras Correlaciones Importantes	2
4.0.1. Ecuación de Wagner	2
4.0.2. Ecuación de Frost-Kalkwarf-Thodos	3
4.0.3. Ecuación de Miller	3
4.0.4. Ecuación de Ambrose-Walton	3
4.0.5. Ecuación de Cox	3
4.0.6. Ecuación de Kirchhoff	3
4.0.7. Ecuación de Haggenmacher	3
4.0.8. Ecuación de Chebyshev	3
4.0.9. Ecuación DIPPR 101	3
5. Marco Conceptual	3
5.1. Definiciones termodinámicas	3
5.1.1. Capacidad calorífica y calor específico	3
5.2. Variables de Estado Psicrométrico	3
5.3. Humedad específica	3
5.3.1. Humedad relativa	3
5.3.2. Humedad absoluta	4
5.3.3. Temperatura de Bulbo Seco y Húmedo.	4
5.3.4. Temperatura de Bulbo Húmedo	4
5.3.5. Punto de Rocío (Dew Point)	4
5.3.6. Relación de Humedad (ω)	4
5.3.7. Calor sensible	4
5.3.8. Calor latente	4
5.4. Conceptos de Desarrollo de Software (Crate)	4
6. Diagramas de Flujo	4
6.0.1. Diagrama Principal	4
6.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}	8
7. Algoritmos	9
7.1. Algoritmo Principal	9
7.2. Coeficiente Virial	10
7.3. Entalpía en Exceso	11
7.4. Presión de Saturación	12
8. Referencias Adicionales	12

1. Introducción

Este documento presenta un sistema completo para el cálculo de propiedades psicrométricas utilizando correlaciones termodinámicas mejoradas. El sistema incluye:

- Ecuación virial con correlaciones de Tsonopoulos y Meng-Duan
- Método Lee-Kesler para condiciones extremas
- Reglas de mezcla mejoradas para sistemas aire-vapor
- Cálculo preciso de entalpía en exceso

2. Correlaciones entre presión de vapor y temperatura

2.1. Correlaciones de Base Teórica

En los procesos de separación líquido-vapor, existen diversas ecuaciones que permiten calcular ([rodriguez2010termodinamica](#)).

2.1.1. Ecuación de Clausius-Clapeyron

Forma integrada:

$$\ln p^{sat} = -\frac{\Delta H^{vap}}{RT} + C \quad (1)$$

Forma diferencial:

$$\frac{d \ln p^{sat}}{dT} = \frac{\Delta H^{vap}}{RT^2} \quad (2)$$

2.1.2. Ecuación de Antoine

$$\log_{10} p^{sat} = A - \frac{B}{T + C} \quad (3)$$

2.1.3. Ecuación de Thodos

$$\ln p_r = a + \frac{b}{T_r^c} + c \ln T_r + d T_r^6 \quad (4)$$

3. Correlaciones Empíricas

3.0.1. Ecuación de Lee y Kesler

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)} + \omega \cdot f^{(1)} \quad (5)$$

donde:

$$f^{(0)} = 5,92714 - \frac{6,09648}{T_r^c} - 1,28862 \ln T_r + 0,169347 T_r^6 \quad (6)$$

$$f^{(1)} = 15,2518 - \frac{15,6875}{T_r^c} - 13,4721 \ln T_r + 0,43577 T_r^6 \quad (7)$$

3.0.2. Correlación de Gomez-Nieto y Thodos

$$\ln p_r = A_0 + \frac{A_1}{T_r^c} + A_2 \ln T_r + A_3 T_r^2 + A_4 T_r^3 \quad (8)$$

3.0.3. Correlación de Riedel, Planck y Miller

Ecuación principal:

$$\ln p_r = \alpha_c \left(1 - \frac{1}{T_r^c} \right) \quad (9)$$

donde:

$$\alpha_c = \frac{-35\psi + 36\psi^{0,19} - \ln p_c}{(\psi - 1)} \quad (10)$$

$$\psi = - \left. \frac{d \ln p_r}{d \ln T_r^c} \right|_{T_r^c=1} \quad (11)$$

4. Otras Correlaciones Importantes

4.0.1. Ecuación de Wagner

$$\ln p_r = \frac{1}{T_r^c} (A\tau + B\tau^{1,5} + C\tau^3 + D\tau^6) \quad (12)$$

donde:

$$\tau = 1 - T_r^c \quad (13)$$

4.0.2. Ecuación de Frost-Kalkwarf-Thodos

$$\ln p_r = a \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) + b \left(1 - \frac{1}{T_r} \right)^2 \quad (14)$$

4.0.3. Ecuación de Miller

$$\log_{10} p_r = A \left(1 - \frac{1}{T_r} \right) + B \left(1 - \frac{1}{T_r} \right)^{1,5} \quad (15)$$

4.0.4. Ecuación de Ambrose-Walton

Ecuación principal:

$$\ln p_r = f^{(0)}(\tau) + \omega f^{(1)}(\tau) \quad (16)$$

$$f^{(0)} = \frac{-5,97616\tau + 1,29874\tau^{1,5} - 0,60394\tau^{2,5} - 1,06841\tau^5}{1 - \tau} \quad (17)$$

$$\tau = 1 - T_r \quad (18)$$

4.0.5. Ecuación de Cox

$$\log_{10} p^{sat} = A - \frac{B}{(T + C)^n} \quad (19)$$

4.0.6. Ecuación de Kirchhoff

$$\ln p^{sat} = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT \quad (20)$$

4.0.7. Ecuación de Haggemacher

$$\log_{10} p^{sat} = A + \frac{B}{T} + CT + DT^2 \quad (21)$$

4.0.8. Ecuación de Chebyshev

$$\ln p^{sat} = \sum_{i=0}^n a_i T_i(x) \quad (22)$$

4.0.9. Ecuación DIPPR 101

$$\ln p^{sat} = A + \frac{B}{T} + C \ln T + DT^E \quad (23)$$

5. Marco Conceptual

5.1. Definiciones termodinámicas

Presión de Saturación (P_{sat}): Se define como la presión cuando a una temperatura dada coexisten la fase líquida y vapor en equilibrio termodinámico.

5.1.1. Capacidad calorífica y calor específico

La capacidad calorífica de una sustancia, es la cantidad de calor que se necesita añadirse a una cantidad de sustancia en 1°C

5.2. Variables de Estado Psicrométrico

5.3. Humedad específica

También conocido como relación de humedad; es la medida de la masa de vapor respecto a una unidad de masa del gas; generalmente se expresa en, g/kg.

$$w = \frac{m_v}{m_g} \quad (24)$$

Donde m_v representa a la masa del vapor y m_g a la masa del gas libre de vapor.

5.3.1. Humedad relativa

Se define como la cantidad de vapor que contiene una masa de aire respecto a la cantidad de vapor que puede retener el gas bajo las mismas condiciones ambientales dadas.

$$\phi = \frac{p_v}{p_v^o} \quad (25)$$

Donde, p_v presión del vapor y p_v^o presión de vapor saturado a la misma temperatura.

5.3.2. Humedad absoluta

También llamado humedad específica o relación de humedad (**bib_termodinamica_cengel**). Se define como la cantidad de vapor respecto al gas seco en una mezcla.

5.3.3. Temperatura de Bulbo Seco y Húmedo.

5.3.4. Temperatura de Bulbo Húmedo

5.3.5. Punto de Rocío (Dew Point)

5.3.6. Relación de Humedad (ω)

5.3.7. Calor sensible

El calor sensible es la energía que se asocia al cambio de temperatura de una sustancia sin que suceda algún cambio de estado; se define así:

5.3.8. Calor latente

- *Temperatura de Bulbo Seco y Húmedo.*
- *Punto de Rocío (Dew Point).*
- *Relación de Humedad (ω).*

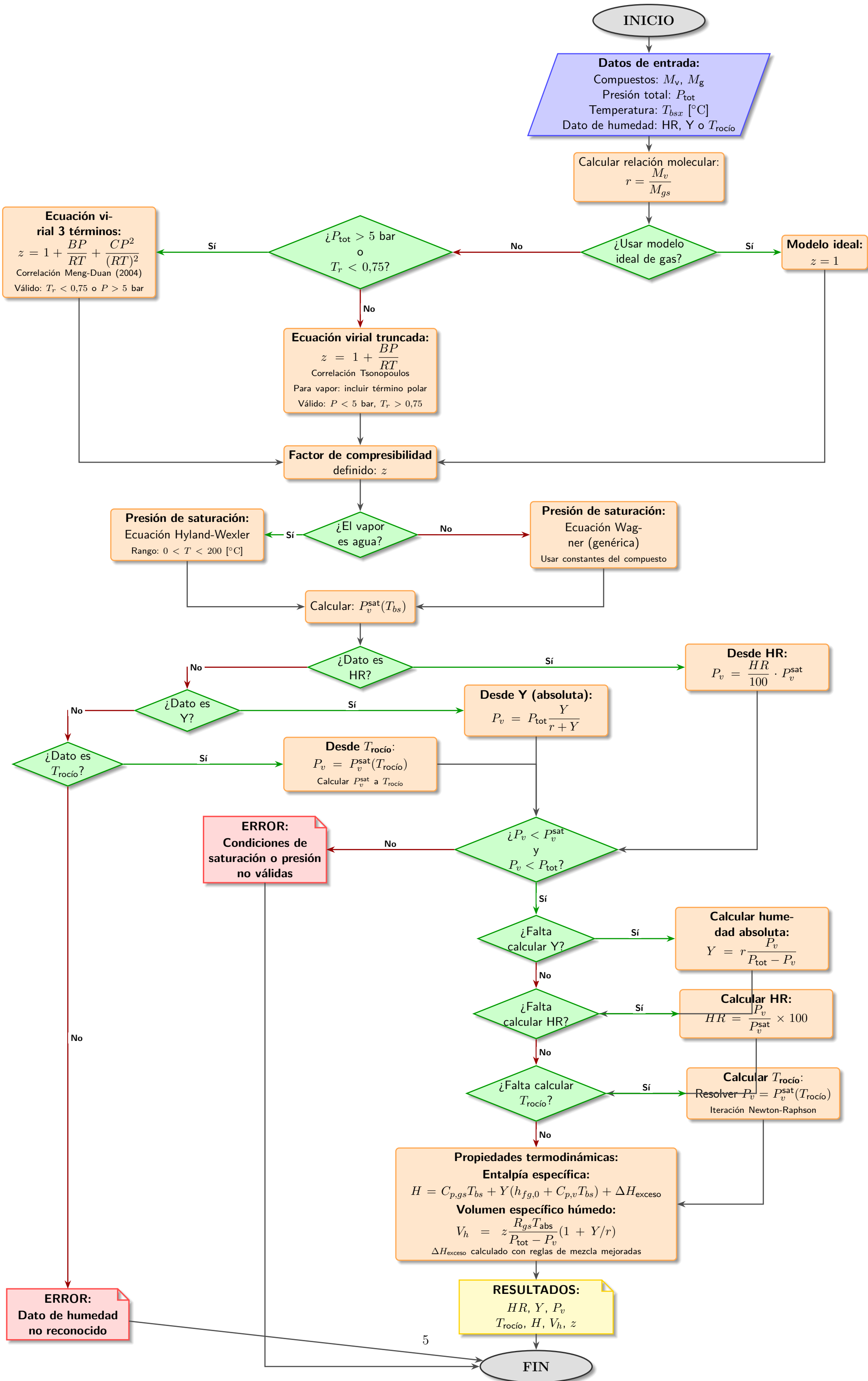
5.4. Conceptos de Desarrollo de Software (Crate)

- **Abstracción de Datos:** Representación de estados termodinámicos como objetos.
- **Interfaz de Programación de Aplicaciones (API):** Definición de métodos de entrada y salida para el usuario.
- **Visualización de Datos:** Conceptos de renderizado de gráficos vectoriales.

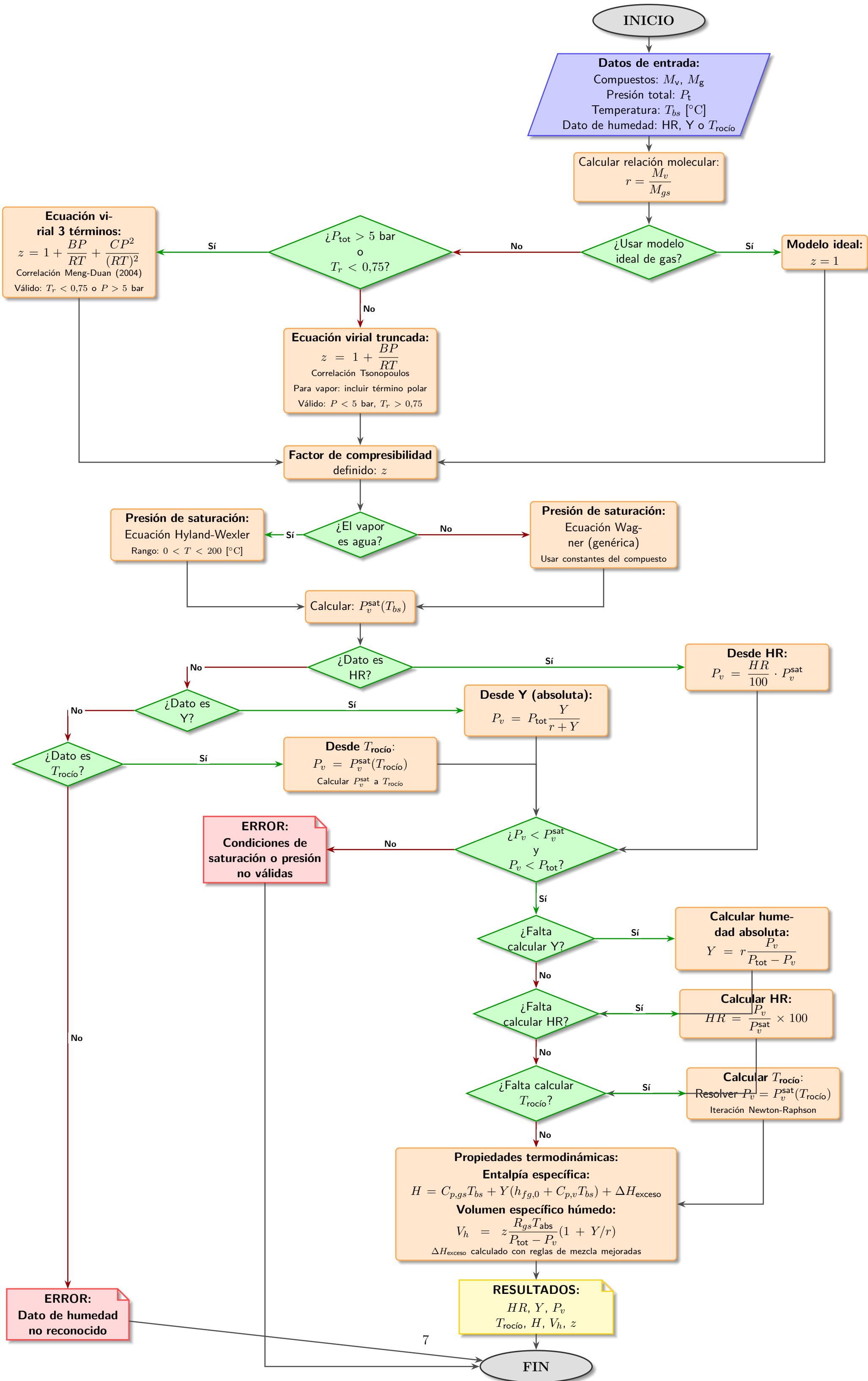
6. Diagramas de Flujo

6.0.1. Diagrama Principal

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del algoritmo principal para el cálculo de propiedades psicrométricas.



El diagrama de flujo alternativo.



6.1. Submódulo: Cálculo de ΔH_{exceso}

Este diagrama detalla el cálculo de la entalpía en exceso, considerando diferentes correlaciones según las condiciones del sistema.

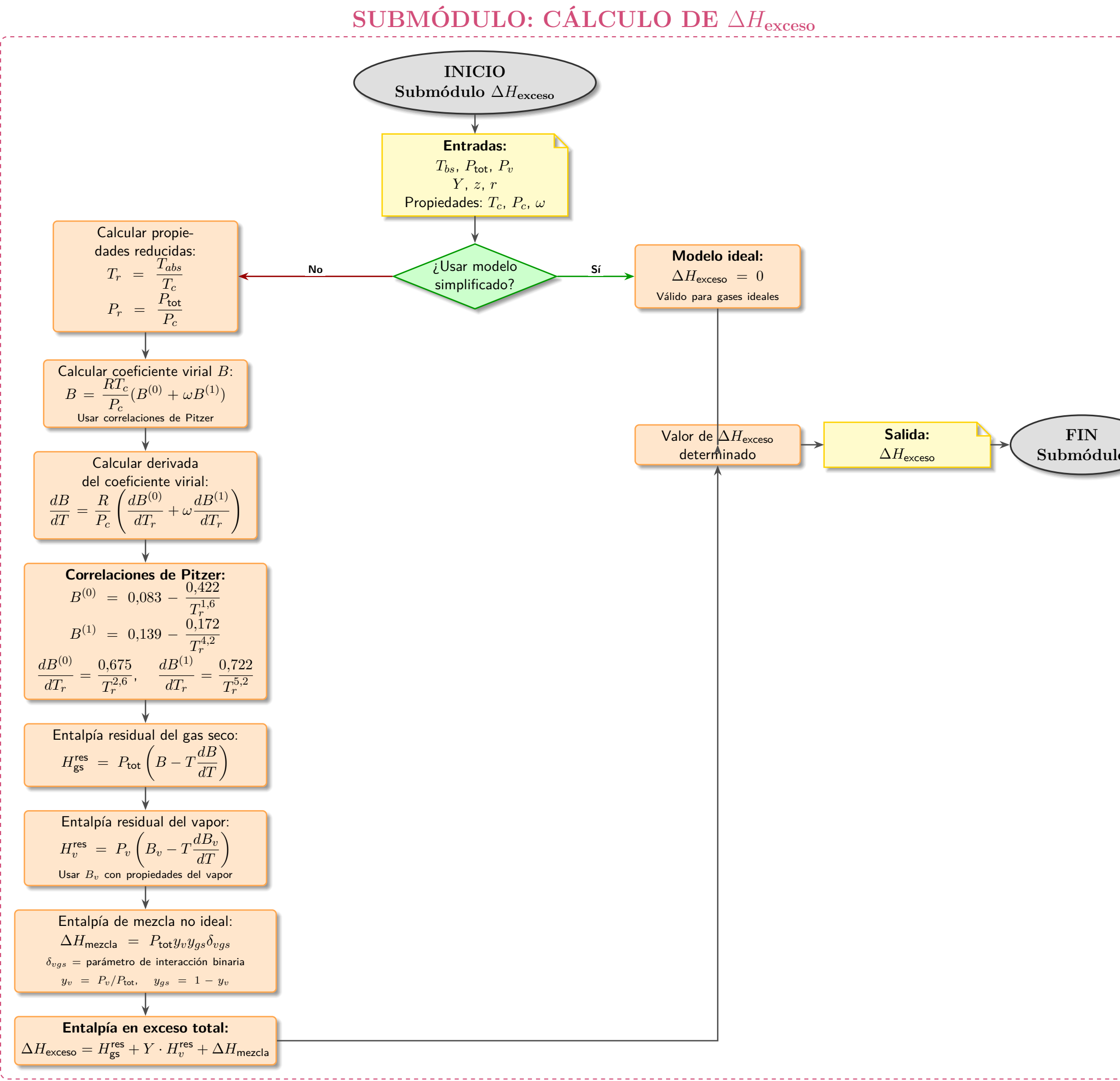


Figura 3: Diagrama del submódulo para cálculo de entalpía en exceso

7. Algoritmos

7.1. Algoritmo Principal

Algorithm 1 Cálculo de Propiedades Psicrométricas

Entrada: $M_v, M_{gs}, P_{\text{tot}}, T_{bs}$, dato de humedad

Salida: $HR, Y, P_v, T_{\text{rocío}}, H, V_h, z$

```
1: // PASO 1: Cálculos preliminares
2:  $T_{\text{abs}} \leftarrow T_{bs} + 273,15$ 
3:  $r \leftarrow M_v/M_{gs}$ 
4:
5: // PASO 2: Factor de compresibilidad
6: Si modelo ideal entonces
7:    $z \leftarrow 1$ 
8: sino
9:    $z \leftarrow \text{CALCULARZ}(T_{\text{abs}}, P_{\text{tot}})$ 
10: fin Si
11:
12: // PASO 3: Presión de saturación
13:  $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{bs})$ 
14:
15: // PASO 4: Determinar  $P_v$  según dato
16: Si dato es HR entonces
17:    $P_v \leftarrow (HR/100) \cdot P_v^{\text{sat}}$ 
18: sino Si dato es Y entonces
19:    $P_v \leftarrow P_{\text{tot}} \cdot Y/(r + Y)$ 
20: sino Si dato es  $T_{\text{rocío}}$  entonces
21:    $P_v \leftarrow \text{PRESIONSATURACION}(T_{\text{rocío}})$ 
22: fin Si
23:
24: // PASO 5: Validación
25: Si  $P_v \geq P_v^{\text{sat}}$  o  $P_v \geq P_{\text{tot}}$  entonces
26:   Error: Condiciones no válidas
27: fin Si
28:
29: // PASO 6: Calcular propiedades
30:  $Y \leftarrow r \cdot P_v/(P_{\text{tot}} - P_v)$ 
31:  $HR \leftarrow (P_v/P_v^{\text{sat}}) \times 100$ 
32:  $T_{\text{rocío}} \leftarrow \text{TEMPROCIO}(P_v)$ 
33:
34: // PASO 7: Propiedades termodinámicas
35:  $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow \text{ENTALPIAEXCESO}(\text{params})$ 
36:  $H \leftarrow C_{p,gs}T_{bs} + Y(h_{fg,0} + C_{p,v}T_{bs}) + \Delta H_{\text{exceso}}$ 
37:  $V_h \leftarrow z \frac{R_{gs}T_{\text{abs}}}{P_{\text{tot}} - P_v} (1 + Y/r)$ 
38:
39: retornar resultados
```

7.2. Coeficiente Virial

Algorithm 2 Coeficiente Virial (Tsonopoulos)

1: **Función** COEFICIENTEVIRIAL(T_r , P_c , ω , μ_r)

Entrada: Temperatura reducida, presión crítica, factor acéntrico, momento dipolar

Salida: B (segundo coeficiente virial)

```

2:  // Correlación de Tsonopoulos
3:   $B^{(0)} \leftarrow 0,1445 - 0,330/T_r - 0,1385/T_r^2 - 0,0121/T_r^3$ 
4:   $B^{(1)} \leftarrow 0,0637 + 0,331/T_r^2 - 0,423/T_r^3 - 0,008/T_r^8$ 
5:
6:  Si  $\mu_r > 0$  entonces                                     // Componente polar
7:     $a \leftarrow -2,14 \times 10^{-4} \mu_r$ 
8:     $B^{(2)} \leftarrow a/T_r^6$ 
9:     $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c} (B^{(0)} + \omega B^{(1)} + B^{(2)})$ 
10: sino
11:    $B \leftarrow \frac{RT_c}{P_c} (B^{(0)} + \omega B^{(1)})$ 
12: fin Si
13: retornar  $B$ 
14: fin Función

```

7.3. Entalpía en Exceso

Algorithm 3 Cálculo de Entalpía en Exceso

1: **Función** ENTALPIAEXCESO($T, P_{\text{tot}}, P_v, Y, z, r$)

Entrada: Temperatura, presiones, humedad, factor z, relación molecular

Salida: ΔH_{exceso}

2: **Si** modelo ideal **entonces**

3: **retornar** 0

4: **fin Si**

5:

6: **// Calcular coeficientes viriales**

7: $B_{gs} \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,gs}, \text{params}_{gs})$

8: $B_v \leftarrow \text{COEFICIENTEVIRIAL}(T_{r,v}, \text{params}_v)$

9:

10: **// Calcular derivadas**

11: $\frac{dB_{gs}}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica

12: $\frac{dB_v}{dT} \leftarrow$ derivada numérica o analítica

13:

14: **// Entalpías residuales**

15: $H_{gs}^{\text{res}} \leftarrow P_{\text{tot}}(B_{gs} - T \frac{dB_{gs}}{dT})$

16: $H_v^{\text{res}} \leftarrow P_v(B_v - T \frac{dB_v}{dT})$

17:

18: **// Parámetros cruzados y mezcla**

19: $B_{ij} \leftarrow$ calcular con reglas de combinación

20: $y_v \leftarrow P_v / P_{\text{tot}}$

21: $B_{\text{mezcla}} \leftarrow (1 - y_v)^2 B_{gs} + 2y_v(1 - y_v)B_{ij} + y_v^2 B_v$

22:

23: **// Entalpía total**

24: $\Delta H_{\text{exceso}} \leftarrow H_{gs}^{\text{res}} + Y \cdot H_v^{\text{res}} + P_{\text{tot}} B_{\text{mezcla}}$

25: **retornar** ΔH_{exceso}

26: **fin Función**

7.4. Presión de Saturación

cite

Algorithm 4 Presión de Saturación (Hyland-Wexler)

1: **Función** HYLANDWEXLER(T [°C])

Entrada: Temperatura en [°C], válido: $0 < T < 200$

Salida: P_v^{sat} [Pa]

2: $T_K \leftarrow T + 273,15$

3:

4: **// Ecuación para agua líquida**

5: $\ln(P) \leftarrow -5800,2206/T_K + 1,3914993$

6: $-0,048640239T_K$

7: $+4,1764768 \times 10^{-5}T_K^2$

8: $-1,4452093 \times 10^{-8}T_K^3$

9: $+6,5459673 \ln(T_K)$

10:

11: $P_v^{\text{sat}} \leftarrow \exp(\ln(P))$

12: **retornar** P_v^{sat}

13: **fin Función**

8. Referencias Adicionales

Para más información sobre propiedades termodinámicas y correlaciones, consultar (Poling et al., 2001; Rowlinson & Swinton, 1982).

Referencias

Poling, B. E., Prausnitz, J. M., & O’Connell, J. P. (2001). *The Properties of Gases and Liquids* (5th). McGraw-Hill.
Rowlinson, J. S., & Swinton, F. L. (1982). *Liquids and Liquid Mixtures* (3rd). Butterworth Scientific.